Previsão diária de chuva e combinação multimodelo

Previsões sazonais Copernicus C3S, América do Sul · Análise do arquivo DWD diário (rodada out/2026) e recomendações metodológicas · 28/10/2026

Resumo

- O arquivo diário do DWD é um **ensemble de 50 membros**, com 182 dias de previsão (out/2026 a mar/2027) em uma grade de 1°.
- Uma probabilidade de chuva diária definida como "algum membro com chuva" fica **acima de zero quase todos os dias** na maior parte do continente. O produto só faz sentido com um limiar em mm (≥ 1 ou ≥ 5 mm) e um corte de probabilidade.
- Usar apenas o **membro 0 (controle) de cada modelo não é recomendado**. A melhor opção é um multimodelo com **todos os membros** de cada modelo, **peso igual por modelo** e calibração pelo hindcast de cada um.
- Como valor de chuva, a recomendação é a **média multimodelo das anomalias**, com a mediana entre modelos como checagem e a faixa P10–P90 ou a concordância de sinal como medida de incerteza.
- O resultado final é o **acumulado do período** (diário só nos dias 1–14, semanal nas semanas 3–4 e mensal nos meses 1–6), acompanhado do **número de dias de chuva** no período.

1. Estrutura do arquivo DWD_daily_OUT26.nc

O arquivo foi baixado pelo `get_DWD_daily.py` do conjunto `seasonal-original-single-levels` (DWD, sistema 22). Ele tem cerca de 432 MB compactado e cerca de 786 MB em memória.

Dimensão	Tamanho	Conteúdo
`number`	50	membros do ensemble, de 0 a 49 (*realization*)
`forecast_reference_time`	1	rodada de 01/10/2026 00Z
`forecast_period`	182	de 24 h a 4368 h, em passos de 24 h (dias de 01/10/2026 a 31/03/2027)
`latitude`	80	de 19,5 a −59,5, a cada 1°
`longitude`	90	de −109,5 a −20,5, a cada 1°

Variável	Descrição	Unidade
`mx2t24`	Temperatura máxima a 2 m nas últimas 24 h	K
`mn2t24`	Temperatura mínima a 2 m nas últimas 24 h	K
`tp`	Precipitação total, **acumulada desde o início da rodada**	m

Nenhuma variável tem valores faltantes. **Existem 50 resultados por dia e por variável**, e todos os membros são distintos entre si. O espalhamento entre membros cresce com o prazo: no ponto de São Paulo, o desvio-padrão da Tmax vai de 0,19 K no dia 1 para 3,5 K no dia 30.

Cuidados técnicos

- A chuva diária em mm é obtida com `tp × 1000` seguido de diferença entre dias consecutivos, mantendo o 1º dia. As diferenças geram alguns valores negativos pequenos (mínimo de −0,06 mm, em 0,24% dos dados), que devem ser zerados.
- O arquivo só abre com `xr.open_dataset(arq, decode_timedelta=False)`, por causa de um atributo gravado pelo cfgrib.

2. Teste: probabilidade de chuva diária ao longo de 180 dias

A probabilidade é a fração dos 50 membros com chuva diária igual ou acima do limiar, calculada para cada dia e ponto de grade. As médias usam apenas o continente (1.635 pontos), ponderadas por cos(lat).

Limiar diário	Pontos com P>0 em todos os 182 dias	Dias com P>0 (média)	Dias com P ≥ 10%	Dias com P ≥ 50%	Dias chuvosos por membro
≥ 0,1 mm	**45%**	177	172	137	70%
≥ 1 mm	18%	170	154	103	54%
≥ 5 mm	1%	157	131	59	34%

A **média do ensemble** tem chuva ≥ 1 mm em 142 dias, em média. Em 55% dos pontos isso ocorre em 90% ou mais dos dias.

Pontos de exemplo (limiar ≥ 1 mm)

Local	Dias com P>0	Dias com P ≥ 50%	Dias chuvosos por membro	Dias com média do ensemble ≥ 1 mm
São Paulo	182	179	74%	182
Manaus	182	171	76%	174
Cuiabá	181	174	85%	175
Porto Alegre	179	97	51%	176
Petrolina	158	98	48%	140
Atacama	10	0	0%	0

No Atacama, a probabilidade de chuva ≥ 0,1 mm fica acima de zero em 167 dias, embora quase nunca chegue a 1 mm. Isso é garoa numérica do modelo.

Por que a probabilidade fica acima de zero quase todo dia

1. **Basta um membro.** Com 50 membros, um único membro com chuva já faz P > 0. Na estação chuvosa isso acontece quase todos os dias.
2. **Garoa do modelo.** Os modelos globais produzem chuva fraca em excesso. Os valores de 74% de dias chuvosos em SP e 85% em Cuiabá parecem altos para out–mar e devem ser comparados com o MERGE.
3. **A média do ensemble suaviza tudo.** Ela mistura membros que chovem em dias diferentes e produz chuva fraca todos os dias. Por isso não serve como resposta "chove / não chove".

4. **Não há previsibilidade do dia específico após cerca de 2 semanas.** Depois desse prazo, a probabilidade diária reflete a climatologia do próprio modelo, não uma previsão para aquele dia.

> **Recomendações para o produto diário**
>
> - Use limiar ≥ 1 mm (de preferência ≥ 5 mm), nunca > 0 mm.
> - Considere "dia com chuva" só com P ≥ 50%, ou mostre faixas de probabilidade (<30%, 30–60%, >60%).
> - Calibre o limiar pelo hindcast de cada modelo, por exemplo pelo percentil equivalente à frequência observada de dias com chuva ≥ 1 mm.
> - A partir da 2ª semana, agregue no tempo: probabilidade semanal ou **número de dias de chuva no mês** comparado ao normal.

3. Multimodelo: usar só o membro 0 de cada modelo?

A proposta avaliada é baixar a previsão diária de todos os modelos do `automacao_copernicus.py` (BOM, DWD, CMCC, ECMWF, Météo-France, UKMO, NCEP, ECCC e JMA) e calcular a probabilidade de chuva com o membro 0 de cada um. Combinar modelos com física e dinâmica diferentes é uma boa ideia, e é a base do produto multimodelo do próprio C3S. **Usar só o membro 0, porém, enfraquece o resultado.**

Por que não usar só o membro 0

1. **O membro 0 não é melhor que os outros.** Na escala sazonal, o membro controle é apenas mais uma realização do caos depois de cerca de 2 semanas. A habilidade de longo prazo vem da média e da distribuição de muitos membros, que capturam o sinal de ENSO, do Atlântico e da umidade do solo. Um membro sozinho é dominado por ruído.
2. **A amostra fica pequena demais.** Com cerca de 9 membros, a probabilidade só pode variar em passos de cerca de 11%, e uma diferença de 2 membros já muda a resposta. Só o DWD já fornece 50 membros.
3. **"Membro 0" não significa a mesma coisa em todos os sistemas.** Alguns centros (por exemplo UKMO, NCEP e JMA) juntam rodadas iniciadas em datas diferentes. Nesses casos o membro 0 não é um controle comparável ao dos outros centros.
4. **Os vieses entre modelos se somam aos membros.** Cada modelo tem sua própria garoa e seu próprio viés de chuva. Sem corrigir cada um pela sua climatologia de hindcast, a probabilidade mistura modelos que chovem em 50% dos dias com modelos que chovem em 80%.
5. **O multimodelo não cria previsibilidade diária.** Ele melhora a distribuição de probabilidade, mas não torna previsível o dia específico depois do 1º mês.

Abordagem recomendada

> **Multimodelo com todos os membros e peso igual por modelo**
>
> 1. Para cada modelo, calcule a probabilidade com **todos os seus membros**, usando limiares da **sua própria climatologia de hindcast**.
> 2. Faça a média das probabilidades dos modelos, com **peso 1/N para cada modelo**. Assim, um modelo com 50 membros não domina outro com 20.

Produto de chuva	Recomendação
Probabilidade diária com P > 0 mm	Não usar.
Número de dias de chuva no mês ou na semana	É o uso útil do dado diário. O limiar de cada modelo vem do percentil do hindcast, o que remove a garoa.
Probabilidade por tercis (abaixo, normal e acima do normal)	Padrão do C3S, da WMO e do INMET. Os tercis vêm do hindcast de cada modelo, e as probabilidades são combinadas em média.
Chuva total do mês (anomalia)	Tem mais habilidade que qualquer produto diário. O pipeline atual já calcula.

Que valor de chuva considerar

- **Valor central: a média multimodelo das anomalias.** Cada anomalia é a previsão menos o hindcast do próprio modelo, e todos os modelos têm o mesmo peso. Em média, essa escolha minimiza o erro quadrático (RMSE).
- **Mediana entre modelos como checagem.** É mais robusta quando um modelo está muito fora dos outros. Se média e mediana divergirem muito, a previsão deve ser sinalizada como de baixa confiança.
- **Valor absoluto: climatologia observada (MERGE) somada à anomalia multimodelo.** Não use a chuva absoluta do modelo, que carrega o viés dele.
- **Incerteza:** mostre a faixa P10–P90 juntando os membros de todos os modelos, com cada modelo pesando o mesmo, ou a **concordância de sinal** (por exemplo, "7 de 9 modelos indicam acima do normal").
- **Não use pesos por habilidade agora.** A validação registrada cobre só 3 meses, e o ranking muda muito: o DWD ficou em 4º em AGO26, em último em SET26 e em 1º no M2 de setembro. Pesos tirados disso seriam ruído. Se um dia quiser usar pesos, eles devem vir da habilidade no hindcast de cerca de 24 anos, por região e mês-alvo. Mesmo assim, costumam ganhar pouco sobre o peso igual.

Custo de baixar os dados diários

- **Previsão diária:** cerca de 0,4 GB por modelo e por rodada, como no DWD, ou seja uns 4 GB por mês para 9 modelos.
- **Hindcast diário:** cerca de 24 anos × membros × 182 dias, provavelmente vários GB por modelo. Só precisa ser baixado uma vez por sistema, e basta a variável de chuva.
- Sem o hindcast diário não é possível calibrar o limiar de cada modelo, e o produto diário perde o sentido.

Implantação em etapas

Etapa	O que fazer	Dados necessários
1 — imediata	Tercis e média multimodelo das anomalias mensais, com peso igual entre modelos	Membros mensais (`monthly_mean`) no lugar de só `ensemble_mean`. São arquivos pequenos.
2	Anomalia do número de dias de chuva por mês	Chuva diária de previsão e de hindcast de todos os modelos
3 — contínua	Incluir o multimodelo como mais um "modelo" na validação (`valida_previsoes.py`)	Saídas das etapas 1 e 2 e o MERGE

A expectativa, baseada na literatura de previsão sazonal, é que o multimodelo fique entre os primeiros do ranking com mais regularidade que qualquer modelo isolado.

4. Resultado final: diário ou acumulado do período?

O resultado final é o **acumulado do período**, não o valor diário. O dado diário é a matéria-prima: com ele calculamos o total do período e a contagem de dias de chuva. Mas o que se mostra é sempre o resultado do período, porque a partir de cerca de 2 semanas o modelo não tem habilidade para acertar o dia.

O que mostrar em cada prazo

Prazo	Unidade a mostrar	Valor de chuva	Produto complementar
Dias 1–14	**diário** (ou acumulado de 5 a 7 dias)	chuva diária, média multimodelo calibrada	P(≥ 1 mm) e P(≥ 10 mm) por dia
Semanas 3–4	**semanal**	anomalia do acumulado da semana	probabilidade por tercis e dias de chuva na semana
Meses 1–6	**mensal**	anomalia do acumulado do mês (o que o pipeline já faz)	tercis e anomalia do número de dias de chuva no mês

Como calcular cada valor

1. **Acumulado do período:** em cada membro, some a chuva diária do período, ou faça a diferença direta do `tp` acumulado entre o fim e o início do período. Depois calcule a anomalia em relação ao hindcast do próprio modelo e faça a média multimodelo com peso igual.
2. **Dias de chuva no período:** em cada membro, conte os dias acima do limiar calibrado do modelo. A anomalia é essa contagem menos a média do hindcast, combinada entre modelos da mesma forma. É o único produto em que o dado diário entra de verdade, como contagem.
3. **Probabilidades:** valem sempre para o período, por exemplo "P(acumulado do mês acima do normal) = 60%" ou "P(mais dias de chuva que o normal) = 55%". Não use a probabilidade de um dia isolado.

> **Juntando os dois valores**
>
> O acumulado e o número de dias de chuva se complementam. Uma anomalia de +50 mm no mês pode vir de chuvas mais frequentes ou de poucos eventos intensos, e essa diferença importa para plantio, colheita e aplicação de defensivos. Um exemplo de leitura: "acumulado acima do normal, com número de dias de chuva normal", o que indica eventos mais intensos.
>
> Para comparar períodos de tamanhos diferentes, como uma semana e um mês, o acumulado pode ser mostrado como **mm/dia médio do período**. Isso é só uma mudança de unidade: o valor continua sendo do período e não deve ser lido como previsão de cada dia.

Fontes: arquivo `DWD_daily_OUT26.nc` (Copernicus C3S, *seasonal-original-single-levels*, DWD sistema 22, rodada 01/10/2026). Validação contra CPTEC-MERGE registrada no projeto (AGO26, SET26 e AGO26-SET26).